Jawaban Tugas Tutorial

RIZIQ LILI ULIL ALBAB
058487469

Soal 1

a. $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/4} x\sec^2 x\,dx$

Gunakan integral parsial $\displaystyle\int u\,dv = uv - \int v\,du$ dengan

$$u = x \;\Rightarrow\; du = dx, \qquad dv = \sec^2 x\,dx \;\Rightarrow\; v = \tan x$$

Integral tak tentunya:

$$\begin{aligned}\int x\sec^2 x\,dx &= x\tan x - \int \tan x\,dx \\ &= x\tan x + \ln|\cos x| + C\end{aligned}$$

$x = \frac{\pi}{4}$:

$$\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{4} + \ln\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}(1) + \ln\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2$$

$x = \frac{\pi}{6}$:

$$\frac{\pi}{6}\tan\frac{\pi}{6} + \ln\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} + \ln\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}\,\pi}{18} + \frac{1}{2}\ln 3 - \ln 2$$

Kurangkan batas atas dengan batas bawah:

$$\begin{aligned}\int_{\pi/6}^{\pi/4} x\sec^2 x\,dx &= \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2\right) - \left(\frac{\sqrt{3}\,\pi}{18} + \frac{1}{2}\ln 3 - \ln 2\right) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}\,\pi}{18} + \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 3\end{aligned}$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} x\sec^2 x\,dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}\,\pi}{18} + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$$

b. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{16 - x^2}}\,dx$

Substitusi trigonometri karena terdapat bentuk $\sqrt{a^2 - x^2}$ dengan $a = 4$:

$$x = 4\sin\theta \;\Rightarrow\; dx = 4\cos\theta\,d\theta, \qquad \sqrt{16 - x^2} = \sqrt{16 - 16\sin^2\theta} = 4\cos\theta$$

Substitusi ke integral:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}}\,dx &= \int \frac{16\sin^2\theta}{4\cos\theta}\cdot 4\cos\theta\,d\theta \\ &= 16\int \sin^2\theta\,d\theta \\ &= 16\int \frac{1-\cos 2\theta}{2}\,d\theta \\ &= 8\theta - 4\sin 2\theta + C \\ &= 8\theta - 8\sin\theta\cos\theta + C\end{aligned}$$

Kembalikan ke variabel x:

$$\sin\theta = \frac{x}{4}, \qquad \cos\theta = \frac{\sqrt{16-x^2}}{4}, \qquad \theta = \arcsin\frac{x}{4}$$

$$8\arcsin\frac{x}{4} - 8\cdot\frac{x}{4}\cdot\frac{\sqrt{16-x^2}}{4} + C$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}}\,dx = 8\arcsin\frac{x}{4} - \frac{x\sqrt{16-x^2}}{2} + C$$

c. $\displaystyle\int \frac{2x^2-x-20}{x^2+x-6}\,dx$

Langkah 1: Pembagian polinomial. Derajat pembilang sama dengan derajat penyebut, sehingga dibagi terlebih dahulu. Hasil bagi: $\dfrac{2x^2}{x^2} = 2$, lalu

$$2(x^2+x-6) = 2x^2+2x-12$$

Sisa pembagian:

$$(2x^2-x-20) - (2x^2+2x-12) = -3x-8$$

Sehingga

$$\frac{2x^2-x-20}{x^2+x-6} = 2 + \frac{-3x-8}{x^2+x-6}$$

Langkah 2: Faktorkan penyebut.

$$x^2+x-6 = (x+3)(x-2)$$

Langkah 3: Pecahan parsial.

$$\frac{-3x-8}{(x+3)(x-2)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2} \quad\Longrightarrow\quad -3x-8 = A(x-2)+B(x+3)$$

Untuk $x=2$:

$$-3(2)-8 = A(0)+B(5) \;\Rightarrow\; -14 = 5B \;\Rightarrow\; B = -\frac{14}{5}$$

Untuk $x = -3$:

$$-3(-3) - 8 = A(-5) + B(0) \;\Rightarrow\; 1 = -5A \;\Rightarrow\; A = -\frac{1}{5}$$

Langkah 4: Integralkan.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^2 - x - 20}{x^2 + x - 6}\, dx &= \int \left(2 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{14}{5} \cdot \frac{1}{x-2}\right) dx \\ &= 2x - \frac{1}{5}\ln|x+3| - \frac{14}{5}\ln|x-2| + C\end{aligned}$$

$$\int \frac{2x^2 - x - 20}{x^2 + x - 6}\, dx = 2x - \frac{1}{5}\ln|x+3| - \frac{14}{5}\ln|x-2| + C$$

Soal 2

Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh $y = -x + 6$ dan $y = \sqrt{x}$.

Titik potong kedua kurva:

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= 6 - x \\ x &= 36 - 12x + x^2 \\ x^2 - 13x + 36 &= 0 \\ (x-4)(x-9) &= 0\end{aligned}$$

Untuk $x = 9$: $\sqrt{9} = 3$ sedangkan $6 - 9 = -3$, sehingga tidak memenuhi. Untuk $x = 4$: $\sqrt{4} = 2$ dan $6 - 4 = 2$, sehingga memenuhi. Jadi titik potongnya adalah $(4, 2)$.

Daerah yang tertutup berada di kuadran I, dibatasi oleh kedua kurva dan sumbu-x. Integralkan terhadap y dengan

$y = \sqrt{x} \;\Rightarrow\; x = y^2$ (batas kiri), $\qquad y = 6 - x \;\Rightarrow\; x = 6 - y$ (batas kanan), $\qquad 0 \le y \le 2$

$$\begin{aligned}L &= \int_0^2 \left[(6 - y) - y^2\right] dy \\ &= \left[6y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 \\ &= 12 - 2 - \frac{8}{3} \\ &= \frac{22}{3}\end{aligned}$$

$$L = \frac{22}{3} \text{ satuan luas}$$

Soal 3

Hitung volume benda apabila daerah yang dibatasi oleh $y = 16 - 2x$, $y = 6$, dan $x = 0$ diputar terhadap sumbu-x.

Titik potong:

$$16 - 2x = 6 \;\Rightarrow\; x = 5$$

Daerah berada pada $0 \le x \le 5$, dengan $y = 16 - 2x$ di atas dan $y = 6$ di bawah.

$$R(x) = 16 - 2x \text{ (jari-jari luar)}, \qquad r(x) = 6 \text{ (jari-jari dalam)}$$

$$\begin{aligned}
V &= \pi \int_0^5 \left[R(x)^2 - r(x)^2\right] dx \\
&= \pi \int_0^5 \left[(16-2x)^2 - 6^2\right] dx \\
&= \pi \int_0^5 \left(256 - 64x + 4x^2 - 36\right) dx \\
&= \pi \int_0^5 \left(4x^2 - 64x + 220\right) dx \\
&= \pi \left[\frac{4x^3}{3} - 32x^2 + 220x\right]_0^5 \\
&= \pi \left(\frac{500}{3} - 800 + 1100\right) \\
&= \pi \left(\frac{500}{3} + \frac{900}{3}\right) \\
&= \frac{1400\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$V = \frac{1400\pi}{3}$$